BBR-Übungsaufgaben 1.2

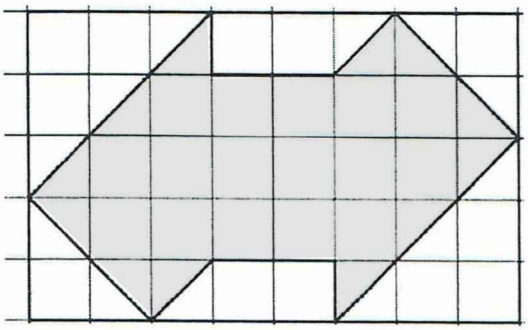
Alles abgehakt?

Aufgabe	erledigt
2011 N A 1e*	
2012 A 1b	
2017 A 1a	
2016 N A 7a*	
b*	
c*	
2010 A 7b	
2011 A 1g*	
2010 N A 7d*	
2012 A 2a	
b*	
2011 N A 5a	
b*	
2018 A 1e	
2010 A 2a	
b	
2009 A 2	
2009 N A 4	
2017 A 2a	
b	
2013 N A 2	
2018 A 2a	
b	
c	
d*	
2012 N A 5a	
b*	
c*	
2013 A 7*	
2009 N A 6a	
b	
2015 A 7a*	
b*	
2009 A 6	
2014 A 4a	
b	
c	
d*	

Aufgaben aus den Vergleichenden Arbeiten im Fach Mathematik

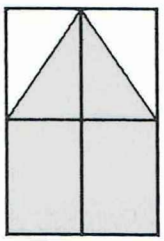
2011 N A 1e*) **Basisaufgabe**

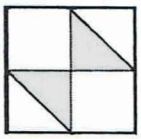
Geben Sie an, wie viel Prozent der Rechteckfläche grau gefärbt sind.



2012 A 1b) **Basisaufgabe**

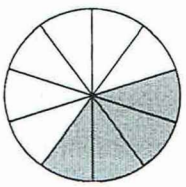
Geben Sie an, wie viel Prozent der Fläche jeweils grau gefärbt sind.





2017 A 1a) **Basisaufgabe**

Geben Sie an, wie viel Prozent der Fläche grau gefärbt sind.

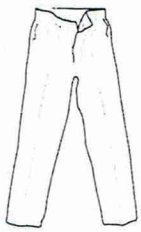


.....

Aufgaben aus den Vergleichenden Arbeiten im Fach Mathematik

2016 N A 7 **Rabatte**

Ein Kaufhaus gibt zum Saisonwechsel großzügige Rabatte.

Kinderjacke	Damenpullover	Herrenjeans
		
Alter Preis: 25 €	Rabatt: 20 %	Alter Preis: 80 €
Rabatt: 30 %	Neuer Preis: 32 €	Neuer Preis: 54 €

a*) Berechnen Sie den neuen Preis der Kinderjacke.

b*) Wie viel kostete der Damenpullover vor der Preissenkung?
Berechnen Sie.

c*) Berechnen Sie, um wie viel Prozent der Preis für die Herrenjeans gesenkt wurde.

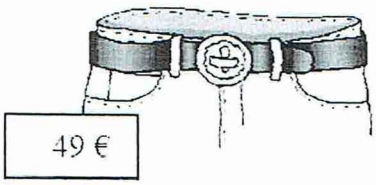
Aufgaben aus den Vergleichenden Arbeiten im Fach Mathematik

2010 A 7b) **Vermischtes**

Tabea kauft zwei Hosen aus dem Sonderangebot.
Wie viel Euro spart sie? Berechnen Sie.

2011 A 1g*) **Verschiedenes**

In einem Jeansladen werden die Preise um 30 % gesenkt.
Der alte Preis steht auf dem Preisschild. Wie teuer wird
die Hose nach der Preissenkung sein?



2010 N A 7d*) **Vermischtes**

An einem Langlauf nehmen 1800 Menschen teil. 12 % erreichen das Ziel nicht.
Wie viele Personen kommen ins Ziel?

2012 A 2 **Spaghetti**

Heike möchte für sich und ihre fünf Freundinnen Spaghetti kochen.

a) Sie rechnet mit 125 g Spaghetti pro Person. Ermitteln Sie, wie viele Packungen Soßenpulver sie kaufen muss.

b)* Beim Einkauf merkt Heike, dass das Soßenpulver im Sonderangebot ist und 40 % weniger kostet. Berechnen Sie, wie viel nun eine Packung Soßenpulver kostet.

Aufgaben aus den Vergleichenden Arbeiten im Fach Mathematik

2011 N A 5 **Notenspiegel**

In der letzten Klassenarbeit im Fach Mathematik gab es folgende Ergebnisse:

Von 20 Schülern haben

5 % die Note 1 geschrieben,

45 % die Note 3,

15 % die Note 4 und

10 % die Note 5.

Kein Schüler erhielt die Note 6.

a) Berechnen Sie, wie viel Prozent der Schüler die Note Zwei bekommen haben.

b)* Ergänzen Sie den Notenspiegel in der Tabelle.

Note	1	2	3	4	5	6
Anzahl					2	0

2018 A 1e) **Basisaufgabe**

Jeder sechste Schüler bekommt kein Taschengeld.
Kreuzen Sie an, wie viel Prozent das ungefähr sind.

☐ 6 % ☐ 16 % ☐ 24 % ☐ 60 %.

2010 A 2 **Sammelbestellung**

Die 22 Schülerinnen und Schüler einer Klasse kaufen Taschenrechner über eine Sammelbestellung.

Elektronikversand „Blitz"			
Anzahl	Artikel	Einzelpreis	Gesamtpreis
22	Taschenrechner	14,87 €	
	+ 19 % Mehrwertsteuer		
	+ Porto & Verpackung		6,70 €
	zu bezahlen		

a) Vervollständigen Sie die rechte Spalte der Tabelle.

b) Wie viel Euro bezahlt jeder Einzelne?

Aufgaben aus den Vergleichenden Arbeiten im Fach Mathematik

2009 A 2 **Rechnung**

In einem Büroartikelversand wird eine Rechnung erstellt. Ergänzen Sie die rechte Spalte.

Anzahl	Artikel	Einzelpreis	Gesamtpreis
5	Aktenordner Elba	2,29 €	
60	Kopierpapier Standard (Paket á 500 Blatt)	3,25 €	
8	Etikettenband für Tintenstrahldrucker	10,25 €	
		Summe:	
		+ 19 % Mehrwertsteuer	
		Rechnungssumme:	

2009 N A 4 **Einkauf**

Herr Lehmann betreibt einen Lieferservice für Obst und Gemüse.
In dieser Woche gibt es im Sonderangebot:

1 kg Tomaten 2,45 €	1 kg Kartoffeln 1,96 €	1 kg Bohnen 4,40 €

(Alle Preise sind ohne Mehrwertsteuer angegeben.)

Frau Müller bestellt 2 kg Tomaten, 3,5 kg Kartoffeln und 1,5 kg Bohnen.
Erstellen Sie die Rechnung für Frau Müllers Bestellung.

kg	Artikel	Preis pro kg	Gesamtpreis
5	Tomaten		
60	Kartoffeln		
8	Bohnen		
		Summe:	
		+ 19 % Mehrwertsteuer	
		Rechnungssumme:	

Aufgaben aus den Vergleichenden Arbeiten im Fach Mathematik

2017 A 2) **Getränkemarkt**

Ein Großhändler will einem Getränkemarkt eine Rechnung für eine Getränkelieferung stellen.

Getränkemarkt Schulz			
Rechnungs-Nr. 4023/17			**Datum: 24.04.2017**
Menge	Artikel-bezeichnung	Preis je Kasten	Gesamtpreis
25 Kästen	Orangensaft	7,90 €	
70 Kästen	Cola	11,99 €	
80 Kästen	Zitronen-limonade	5,59 €	
		Summe:	
		+ 19 % Mehrwertsteuer	
		Rechnungs-summe:	
Bei Zahlung innerhalb 10 Tagen gewähren wir 2 % Skonto (Rabatt).			

a) Ergänzen Sie die fehlenden Angaben in der rechten Spalte der Tabelle.

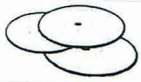
b)
- Berechnen Sie 2 % Skonto (Rabatt).
- Der Getränkemarkt Schulz bezahlt seine Rechnung beim Großhändler nach fünf Tagen.
  Geben Sie die Höhe des gezahlten Rechnungsbetrages an.

Aufgaben aus den Vergleichenden Arbeiten im Fach Mathematik

2013 N A 2 **Einkauf**

Konstantin benötigt Zubehör für seinen PC.

Er möchte sich den Laserdrucker, den USB-Stick und 50 CDs in 10er-Packs kaufen.

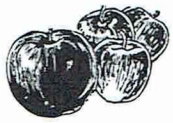
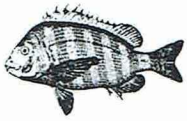
Angebote rund um den Computer		
	Tintenstrahldrucker	95 €
	Laserdrucker	245 €
	Scanner	75 €
	USB-Stick	9,80 €
	10er-Pack CDs	4,55 €
	Funkmaus	12,90 €

Ergänzen Sie die Rechnung für Konstantins Einkauf.

Anzahl	Artikel	Einzelpreis	Gesamtpreis
	Laserdrucker		
	USB-Stick		
	10er-Pack CDs		
		Summe:	
		+ 19 % Mehrwertsteuer:	
		Rechnungssumme:	

Aufgaben aus den Vergleichenden Arbeiten im Fach Mathematik

2018 A 2 **Auf dem Wochenmarkt**

			
1 kg Äpfel 3,20 €	1 kg Fisch 11,00 €	1 kg Möhren 1,95 €	1 kg Kohl 0,80 €

a) Ergänzen Sie jeweils den Preis.

Herr Schmidt kauft 3 kg Äpfel. Er bezahlt ..... €.

Frau Boke kauft 750 g Fisch. Sie bezahlt ..... €.

b) Tobias und Ebru kaufen für die Schulküche 10 kg Kohl und 4,5 kg Möhren.
Wie kann der Preis für diesen Einkauf berechnet werden?
Geben Sie einen Term (Rechenausdruck) an.

.....

c) Anne kauft 250 g Fisch und ½ kg Äpfel. Sie hat 5 €.
Reicht das restliche Geld noch für 300 g Möhren?
Entscheiden Sie. Schreiben Sie eine Berechnung auf.

d*) Eine halbe Stunde bevor der Wochenmarkt schließt,
werden die Preise um 80 % gesenkt.

Sind die folgenden Aussagen richtig oder falsch? Kreuzen Sie an.

Aussage	richtig	falsch
1 kg Fisch wird jetzt für 8,80 € verkauft.	☐	☐
1 kg Äpfel kostet jetzt nur noch 0,64 €.	☐	☐
Wer jetzt 2 kg Kohl und 1 kg Möhren kauft, spart 2,84 €.	☐	☐

Aufgaben aus den Vergleichenden Arbeiten im Fach Mathematik

2012 N A 5 **Führerschein**

Murat hat seinen Führerschein Klasse B gemacht.
Folgende Kosten sind entstanden:

Grundgebühr	25,00 €
32 Übungsfahrten	800,00 €
Pflichtfahrten:	
1. Bundesautobahn	100,00 €
2. Nachtfahrt	75,00 €
3. Bundes- und Landstraße	125,00 €
Prüfung	69,00 €
Übungsmaterialien	75,00 €
Gesamt:	**1269,00 €**

a) Berechnen Sie, wie teuer eine Übungsfahrt ist.

b)* Berechnen Sie den prozentualen Anteil der Summe der drei Pflichtfahrten an den Gesamtkosten.

c)* Der Preis der Übungsmaterialien enthält 7 % Mehrwertsteuer.
Murat möchte den Nettopreis berechnen. In einer Zeile macht er einen Fehler.
Unterstreichen Sie diese Zeile und berichtigen Sie:

$$\frac{75{,}00€}{107} = \frac{x}{100}$$

$$x = \frac{107 \cdot 100}{75{,}00€}$$

$$x \approx 70{,}09€$$

Aufgaben aus den Vergleichenden Arbeiten im Fach Mathematik

2013 A 7* **Einkauf**

Herr Lehmann möchte Hundefutter kaufen.

Er findet folgende Preistabelle ohne Mehrwertsteuer:

Anzahl der Dosen	Stückpreis
1 bis 9 Dosen	2,32 €
10 bis 19 Dosen	2,09 €
20 bis 39 Dosen	1,85 €
ab 40 Dosen	1,74 €

Er kauft 38 Dosen.

Berechnen Sie dafür

- den Nettopreis ohne Mehrwertsteuer,
- die 19 % Mehrwertsteuer und

den Bruttopreis (inklusive Mehrwertsteuer).

Aufgaben aus den Vergleichenden Arbeiten im Fach Mathematik

2009 N A 6 **Digitalkamera**

Sascha möchte sich im Juli eine Digitalkamera für 380 € kaufen.
Dafür muss er sparen, deshalb macht er einen Plan:

Geburtstag	40 € von Opa
Taschengeld	Von Januar bis Juni lege ich jeden Monat 6 € vom Taschengeld zurück.
Sparbuch	Für 300 € auf meinem Sparbuch (Zinssatz 3,5 %) bekomme ich im Juni die Zinsen für ein halbes Jahr gutgeschrieben.

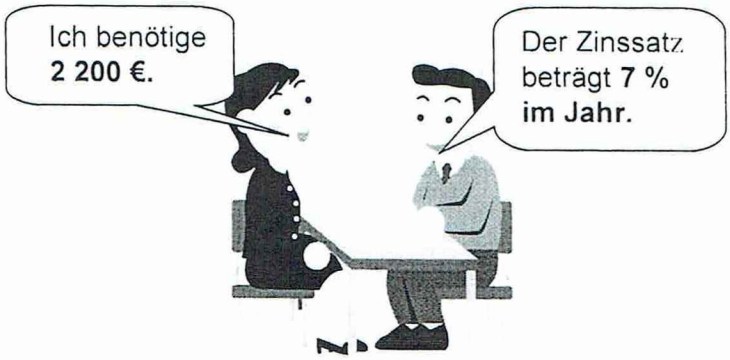
a) Rechnen Sie nach, ob nach Saschas Plan das Geld zum Kauf der Kamera ausreicht.

b) Ermitteln Sie, ob die Zinsen des Sparbuches für den Kauf der Kamera benötigt werden.

Aufgaben aus den Vergleichenden Arbeiten im Fach Mathematik

2015 A 7 **Kredit**

Frau Mayer möchte für ein Jahr einen Kredit aufnehmen.



a*) Berechnen Sie, wie viel Euro Frau Mayer zurückzahlen muss.

b*) Ein anderes Geldinstitut verlangt für dieselbe Kreditsumme nur 121 € Zinsen im Jahr.
Berechnen Sie die Höhe des Zinssatzes.

2009 A 6 **Kredit**

Herr Günstig möchte einen Kredit in Höhe von 1200 € aufnehmen um sich einen neuen Laptop zu kaufen. Er bekommt drei unterschiedliche Angebote:

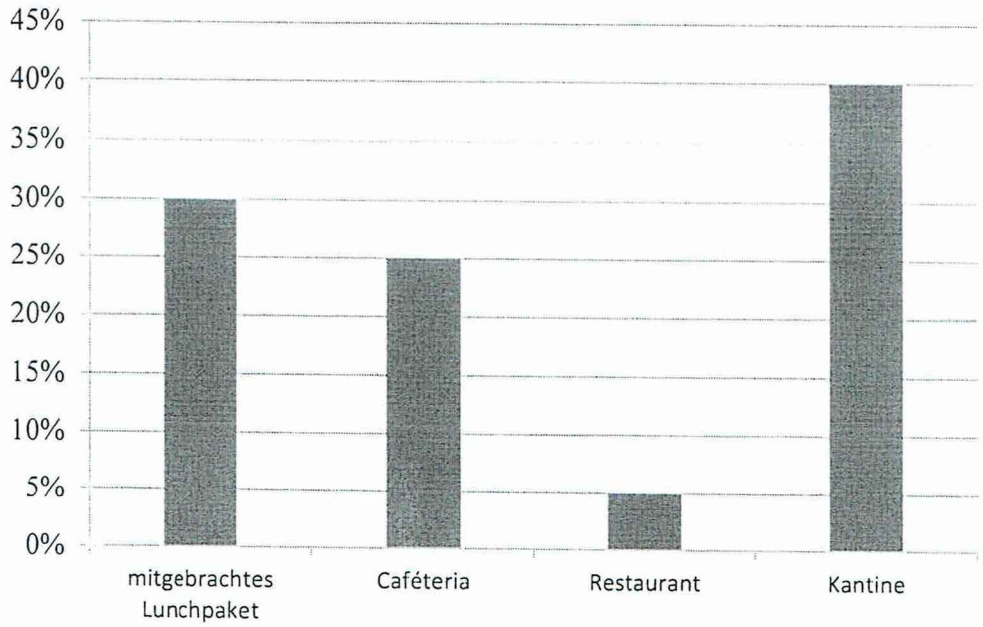
Angebot A	**Angebot B**	**Angebot C**
12 Raten zu 112 € Keine Gebühr	Zinssatz 4 % 35 € Bearbeitungsgebühr	Zinssatz 6 % keine Gebühr

Vergleichen Sie jeweils die Gesamtkosten für ein Jahr und ermitteln Sie das günstigste Angebot.

Aufgaben aus den Vergleichenden Arbeiten im Fach Mathematik

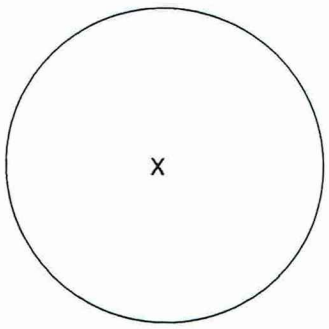
2014 A 4 **Mittagessen**

Die 250 Mitarbeiter einer Firma werden nach ihrem Mittagessen befragt.
Das Diagramm zeigt das Ergebnis.



a) Berechnen Sie, wie viele Mitarbeiter ihr Lunchpaket von zu Hause mitbringen.

b) Zeichnen Sie in das nebenstehende Kreisdiagramm den Anteil der Caféteria-Besucher ein.



c) Geben Sie an, wie viel Prozent der Mitarbeiter insgesamt essen gehen.

d*) Die Kantine möchte ihr Angebot verbessern. Dadurch soll erreicht werden, dass 56 % aller Mitarbeiter in der Kantine essen gehen.
Wie viele Essen werden dann in der Kantine verkauft? Berechnen Sie.